

Эволюционные игры

- **Модели обучения** (оптимизационные)
 - метод фиктивных разыгрываний (Б.-Р.)
 - адаптивное обучение (прогноз, вероятностное распределение)

Не обязательно $\rightarrow$ к равновесию по Нэшу

Теорема (D. Fudenberg, D. Kreps). Ситуация строгого равновесия по Нэшу, реализовавшаяся на некотором этапе фиктивного разыгрывания, будет играть на всех последующих этапах.

Строгое равновесие по Нэшу – это такая ситуация $s^* = (s_1^*, \dots, s_i^*, \dots)$ (в чистых стратегиях) в которой все s_i^* являются *единственно возможными* наилучшими ответами на подситуацию s_{-i}^* .

- Модели эволюции (J. Smith)

Не предполагают сознательного оптимизационного подхода.

Основной механизм: «конкурентные столкновения» в популяциях игроков, разделенных на группы в соответствии с используемыми стратегиями.

Стратегия $\sim$ устойчивый тип (стиль) поведения.

Биморфные популяции:

- игроки (особи) стандартного типа, выбирающие укоренившуюся (традиционную) стратегию s ;
- мутантные игроки, выбирающие нетрадиционную (девиантную) стратегию s' .

Доля мутантов в популяции: ε .

Конкуренция стратегий в виде серии игр с 2 участниками, выбираемыми случайно равновероятно:

вероятность мутанта ε

вероятность нормального $1 - \varepsilon$

Можно считать оппонента игроком, играющего смешанную стратегию $(1 - \varepsilon, \varepsilon)$.

Ожидаемая полезность игрока, применяющего *традиционную* стратегию при встрече со случайно выбранным оппонентом: $u[s, (1 - \varepsilon, \varepsilon)]$.

Ожидаемая полезность игрока, применяющего *девиантную* стратегию при встрече со случайно выбранным оппонентом: $u[s, (1 - \varepsilon, \varepsilon)]$.

Эволюционно устойчивая стратегия s : если для любой другой стратегии $s' \neq s$ существует такое $\bar{\varepsilon} \in (0,1)$, что для любых $\varepsilon \in (0, \bar{\varepsilon})$ выполняется

$$u[s, (1-\varepsilon, \varepsilon)] > u[s', (1-\varepsilon, \varepsilon)]$$

- При столкновении с мутантными стратегиями при достаточно малом (ограниченном) количестве мутантов эволюционная стратегия должна быть более успешной.
- Эволюционно устойчивая стратегия оптимальна против самой себя.

«Ястребы и голуби»

R – Соблюдать правила («голубь»)

NR – нарушать правила («ястреб»)

α – ущерб, получаемый обоими игроками при столкновении нарушителя с нарушителем;

β – выигрыш, получаемый игроками в случае, если они взаимно соблюдают правила;

γ – выигрыш нарушителя при игре против соблюдающего правила.

$$\alpha < 0 < \beta < \gamma$$

		B		
		NR	R	
A	NR	α α	0 γ	ε
	R	γ 0	β β	$1 - \varepsilon$

Равновесия в чистых стратегиях: **(NR,R), (R,NR)**.

Выгодно нарушать, если

$$\varepsilon\alpha + (1 - \varepsilon)\gamma \geq \varepsilon \cdot 0 + (1 - \varepsilon)\beta,$$

т.е.

$$\varepsilon \leq \frac{\gamma - \beta}{\gamma - \beta - \alpha}.$$